

0. 파이썬 개발환경



- 0-1 Anaconda 설치
- 0-2 Vscode 설치
- 0-3 Vscode 사용방법
- 0-4 리눅스 명령어
- 0-5 가상환경 만들기

0-1. Anaconda 설치

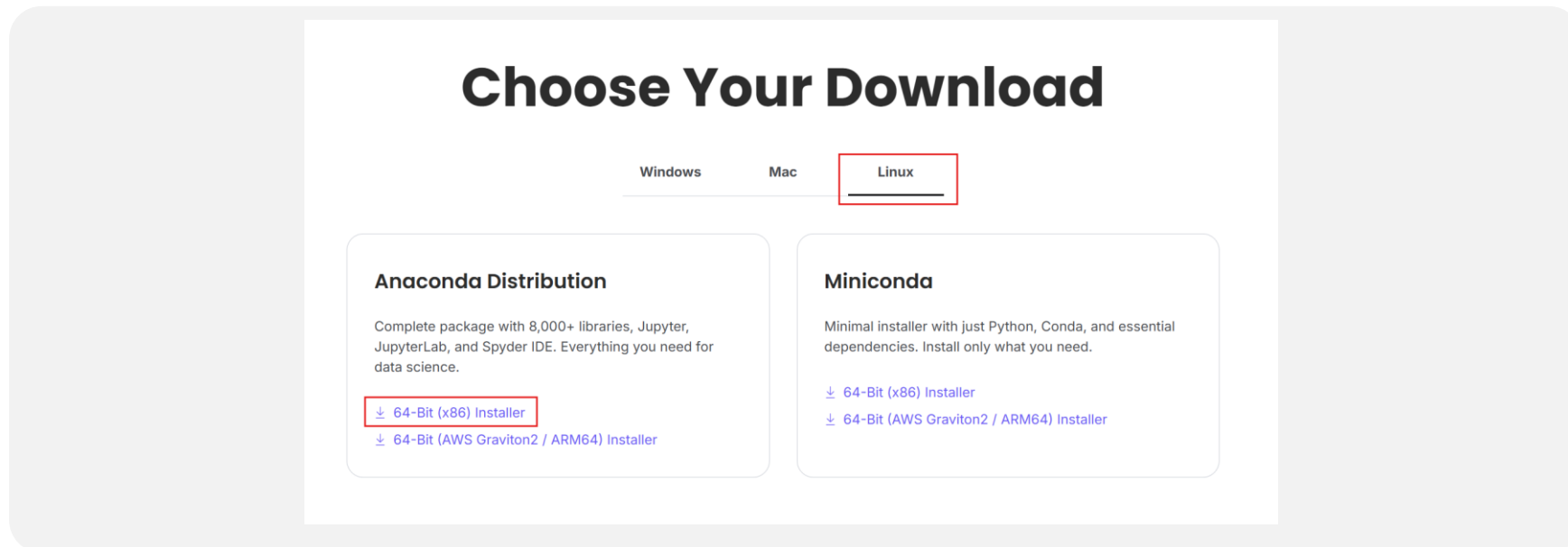


■ Anaconda(아나콘다)

- 데이터 분석 및 AI 개발에 필요한 파이썬 패키지과 가상 환경 관리 도구를 하나로 묶어 제공하는 통합 플랫폼

■ 설치 방법

- URL : <https://www.anaconda.com/download/success>
- 컴퓨터 환경(Windows/Mac/**Linux**)에 맞는 버전으로 다운로드



0-1. Anaconda 설치



(1) 다운로드 폴더로 이동 # terminal에서 입력

- \$ cd Downloads

```
pi ai@ubuntu:~$ cd Downloads
pi ai@ubuntu:~/Downloads$
```

(2) Anaconda 설치 명령어 입력

- \$ bash Anaconda3-2025.12-2-Linux-x86_64.sh

```
pi ai@ubuntu:~/Downloads$ bash Anaconda3-2025.12-1-Linux-x86_64.sh
```

(3) 설치 시, 아래 화면 나오면 yes 입력

```
In order to continue the installation process, please review the license
agreement.
Please, press ENTER to continue
>>>
By continuing installation, you hereby consent to the Anaconda Terms of Service
available at https://anaconda.com/legal.

Do you accept the license terms? [yes|no]
>>> yes
```

(4) 아래의 화면에서는 엔터 입력 후, 진행

```
Anaconda3 will now be installed into this location:
/home/pi ai/anaconda3

- Press ENTER to confirm the location
- Press CTRL-C to abort the installation
- Or specify a different location below

[/home/pi ai/anaconda3] >>> |
```

0-1. Anaconda 설치



(5) 아래의 화면에서는 **yes** 입력

```
Proceed with initialization? [yes|no]
[no] >>> yes
Thank you for installing Anaconda3!
```

※ yes를 입력하지 않고 넘어간 경우, 아래처럼 명령어 입력하면 됨
\$ /home/piai/anaconda3/bin/conda init bash

(6) 환경변수 설정 적용

- \$ source ~/.bashrc

```
pi ai@ubuntu:~/Downloads$ source ~/.bashrc
(base) pi ai@ubuntu:~/Downloads$
```

- 새 터미널을 다시 열지 않아도, 현재 터미널이 ~/.bashrc 내용을 다시 읽어서 conda 설정 바로 적용

(7) 설치 확인

- \$ conda --version

```
(base) pi ai@ubuntu:~/Downloads$ conda --version
conda 25.11.0
```

0-2. Vscode 설치



■ Vscode (Visual Studio Code)

- Microsoft에서 오픈소스로 개발하고 있는 코드 에디터
- 다양한 언어(python 등) 개발을 확장(Extensions)으로 쉽게 지원
- 통합 터미널이 있어서 설치, 실행, 환경 설정을 한 화면에서 진행 가능
- Jupyter Notebook(.ipynb)도 vscode 안에서 바로 실행 가능



Visual Studio Code

0-2. Vscode 설치



■ Vscode 설치 명령어

(1) Vscode에 필요한 패키지 설치하기

```
sudo apt update  
sudo apt install software-properties-common apt-transport-https wget
```

(2) wget에서 Microsoft GPG 키 가져오기

```
wget -q https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc -O- | sudo apt-key add -
```

(3) Vscode 저장소 추가

```
sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/vscode stable main"
```

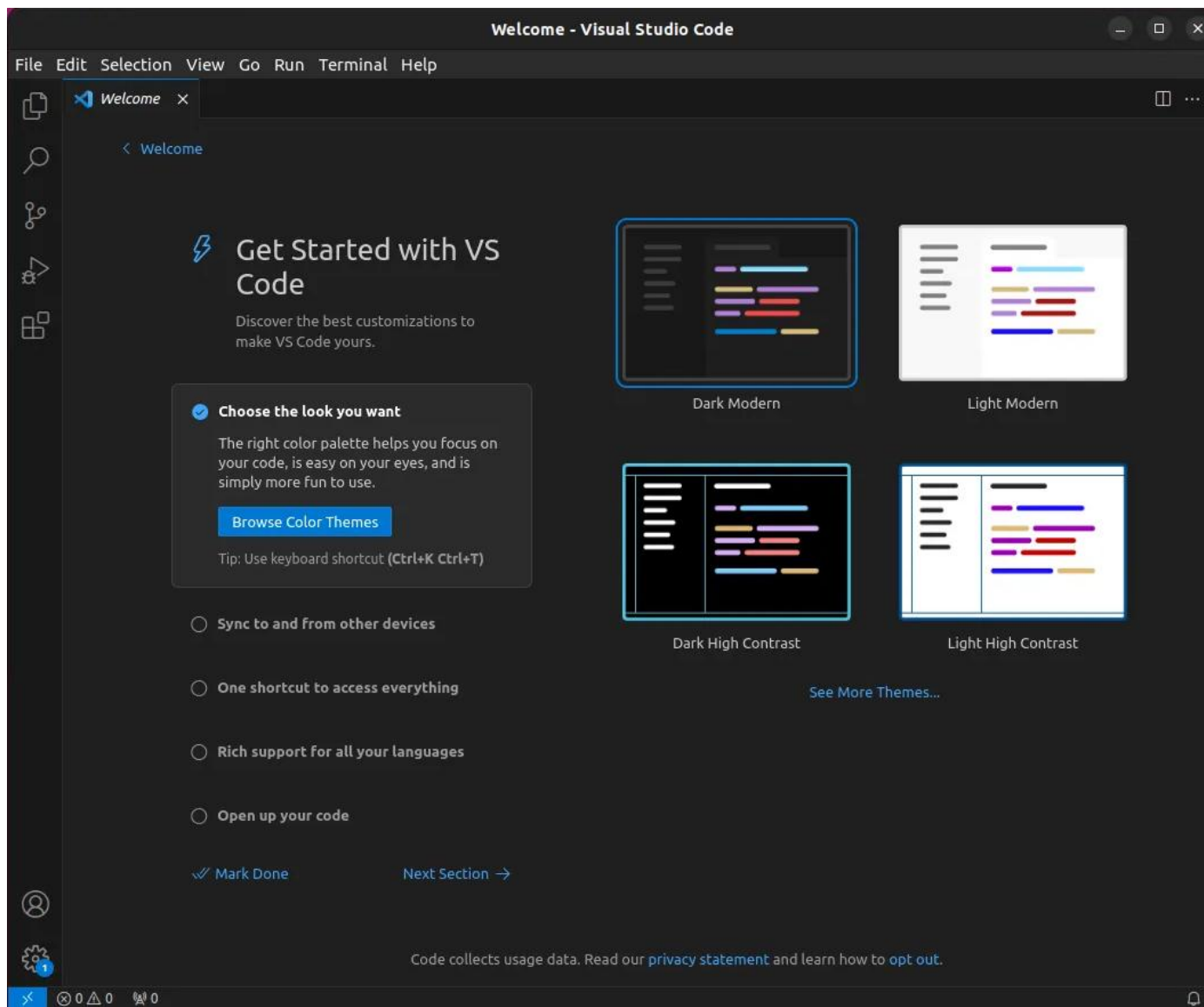
(4) apt 명령어 이용해서 Vscode 설치

```
sudo apt install code
```

(5) Vscode 실행

```
code
```

0-2. Vscode 설치

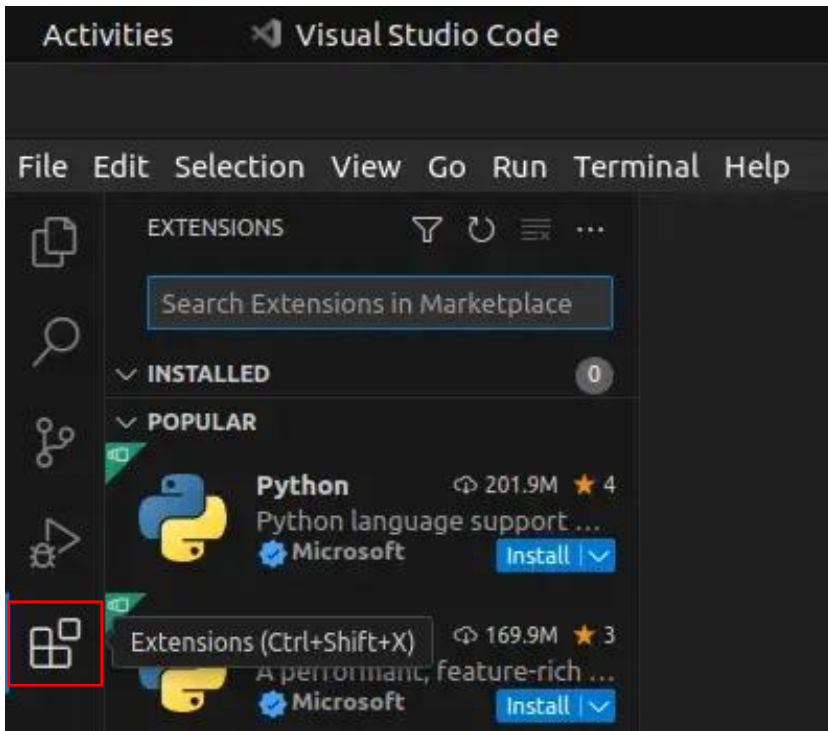


0-3. Vscode 사용방법

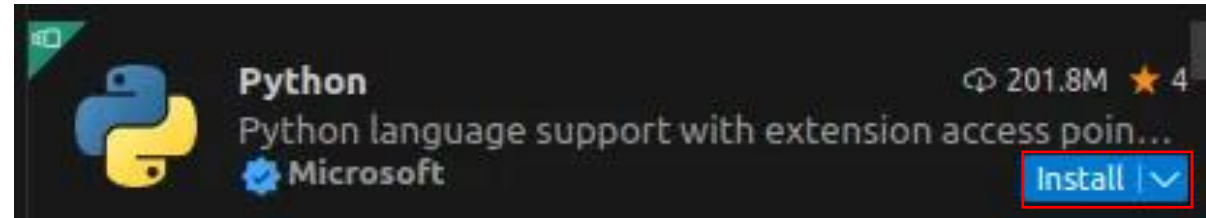


■ Extension 설치하기

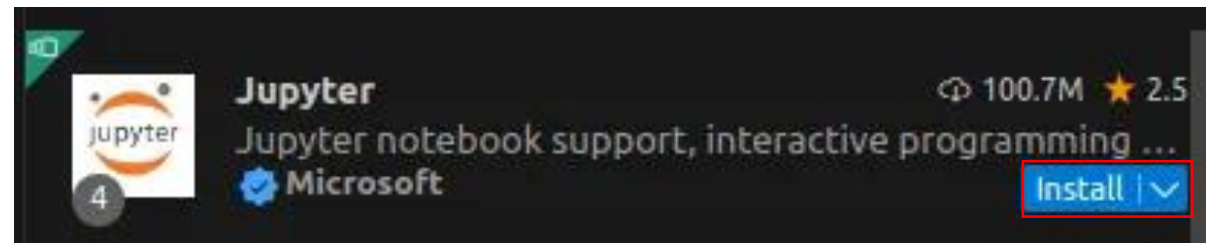
- vscode에 기능을 추가하는 플러그인
- vscode 왼쪽 메뉴의 Extensions 아이콘(네모 4개 모양) 클릭 또는 단축키 Ctrl+Shift+X



(1) [python] 설치



(2) [Jupyter] 설치

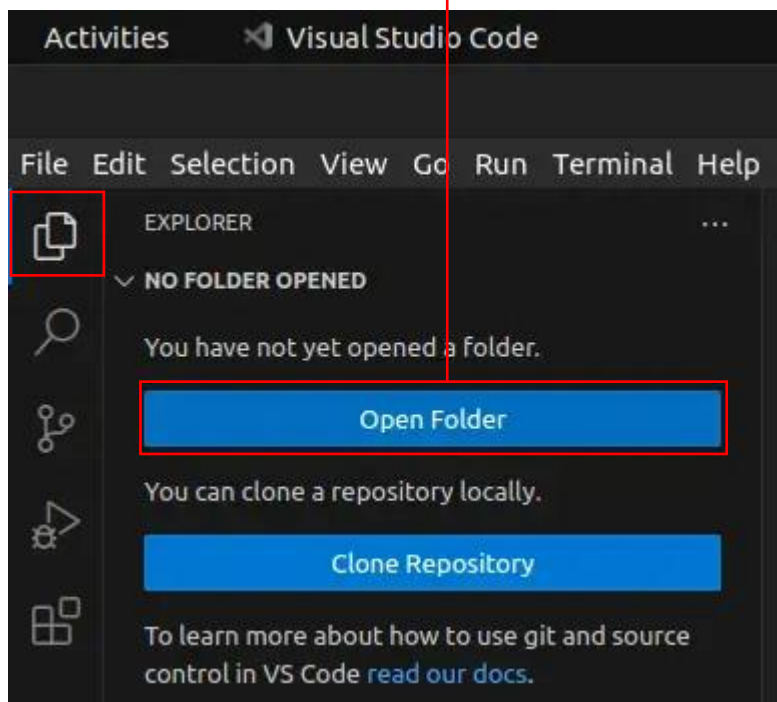


0-3. Vscode 사용방법



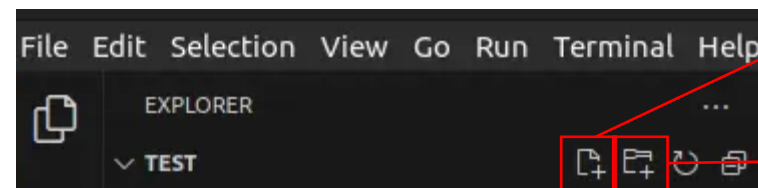
■ 프로젝트 폴더 설정

작업할 폴더 선택
→ 폴더 단위로 프로젝트 관리



■ 파일 생성

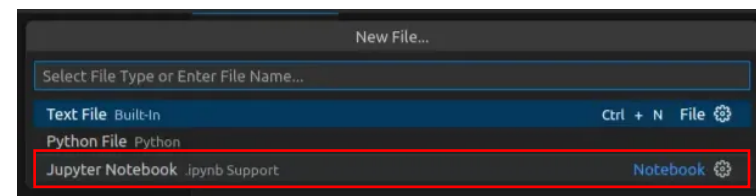
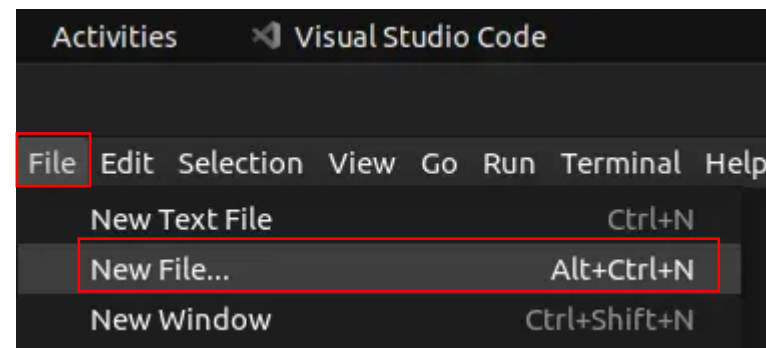
(1) 프로젝트 폴더에서 바로 파일 생성



새로운 파일 생성

새로운 폴더 생성

(2) 메뉴에서 새 파일 생성 후 저장



0-3. Vscode 사용방법



The image shows a VS Code window with a Jupyter Notebook file named 'test.ipynb'. The interface includes a file explorer on the left, a code editor in the center, and a toolbar at the top. Red arrows point from various UI elements to Korean labels:

- 설명 셀 추가** (Add explanation cell): Points to the '+ Markdown' button in the toolbar.
- 코드 셀 추가** (Add code cell): Points to the '+ Code' button in the toolbar.
- 모든 셀 실행** (Run all cells): Points to the 'Run All' button in the toolbar.
- 실행 결과 전부 지우기** (Clear all execution results): Points to the 'Clear All Outputs' button in the toolbar.
- 실행 환경 선택** (Select execution environment): Points to the 'Select Kernel' button in the toolbar.
- 현재 셀 실행** (Run current cell): Points to the play button icon on the left side of the code editor.
- 셀 (Cell)**: Points to the code editor area.
- 현재 셀 실행 옵션** (Run current cell options): Points to the dropdown menu next to the play button.
- 위쪽 셀 모두 실행** (Run all cells above): Points to the 'Run Up To Cell' button in the toolbar.
- 아래쪽 셀 모두 실행** (Run all cells below): Points to the 'Run From Cell' button in the toolbar.
- 현재 셀 삭제** (Delete current cell): Points to the trash can icon in the toolbar.
- 셀 추가** (Add cell): Points to the '+' button in the toolbar.



■ 단축키

■ Ctrl + Enter

- 현재 선택한 셀만 실행됨

■ Shift + Enter

- 현재 셀 실행되고, 다음 셀이 활성화

■ Alt + Enter

- 현재 셀 실행되고, 아래 셀 삽입

■ Ctrl + s

- 현재 jupyter notebook 파일 저장



- 단축키
 - Tab
 - 들여쓰기
 - Shift + Tab
 - 내어쓰기
 - Ctrl + /
 - 주석처리, 주석풀기



■ 위치/이동

■ pwd

- 현재 작업 중인 디렉터리의 경로 표시

■ ls

- 디렉터리에 존재하는 파일 목록 표시
- ls -al : 각 파일의 상세 정보 포함하여 표시

■ cd <이동할 디렉터리>

- cd .. : 이전 상위 디렉터리로 위치 변경
- cd . : 현재 디렉터리로 이동
- cd ../abc : 상위 디렉터리의 abc 디렉터리로 이동
- cd / : 최상위(root) 디렉터리로 이동



■ 폴더/파일 관련

- **mkdir** dir
 - dir 이라는 폴더 새로 생성
- **rm -r** dir
 - dir 이라는 폴더 삭제 (안에 있는 모든 파일 포함)
- **cp** <복사될 파일 이름> <새 파일 이름>
 - 예시) **cp** a.txt b.txt
- **mv** <옮길 파일 이름> <옮길 경로/파일 이름>
 - 예시) **mv** a.txt 폴더/
- **mv** <이름 변경할 파일> <새로 변경할 파일 이름>
 - 예시) **mv** old.txt new.txt

■ 소프트웨어 설치 관련

■ **sudo**

- Super User DO의 약자
- 일반 사용자 권한으로는 못 하는 작업을 관리자(root) 권한으로 실행

■ **sudo apt** update

- 설치 가능한 패키지 목록 최신화
- 설치/업데이트 전에 항상 1번 하는 걸 추천

■ **sudo apt** install <패키지 명> : 패키지 설치

- **sudo apt** install -y <패키지 명> : 설치 중 "y/n" 질문에 자동으로 yes
- 예시) **sudo apt** install -y git

■ **sudo apt** remove <패키지 명> : 패키지 삭제

- 예시) **sudo apt** remove git

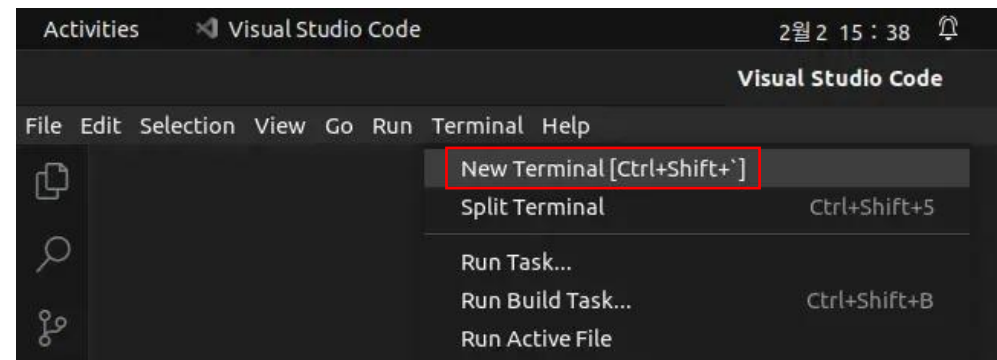
0-5. 가상환경 만들기



■ conda로 가상환경 만들기

■ (vscode) Terminal 열기

- 왼쪽 상단 메뉴: Terminal → New Terminal
- vscode 아래 터미널에서 명령어 실행



■ `conda create -n <환경이름> python=3.10 -y` : 가상환경 생성 (파이썬 버전 지정)

- 예시) `conda create -n test_env python=3.10 -y`

■ `conda activate <환경이름>` : 가상환경 활성화

- 예시) `conda activate test_env`

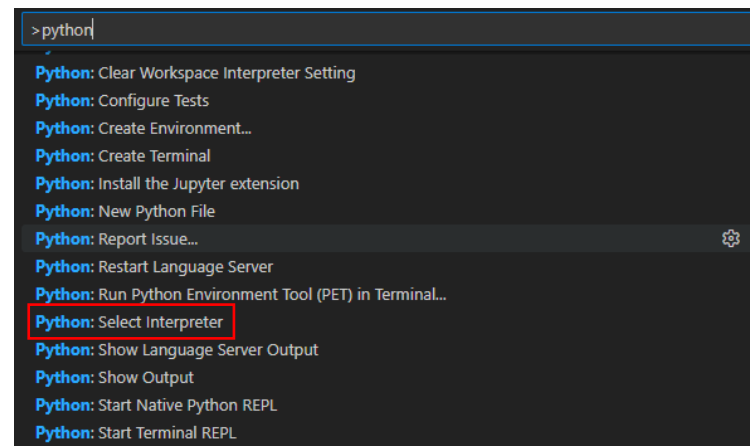
■ `conda deactivate` : 가상환경 비활성화

```
(base) piaai@ubuntu:~$ conda activate test_env
(test_env) piaai@ubuntu:~$ conda deactivate
(base) piaai@ubuntu:~$
```

■ 가상환경 연결

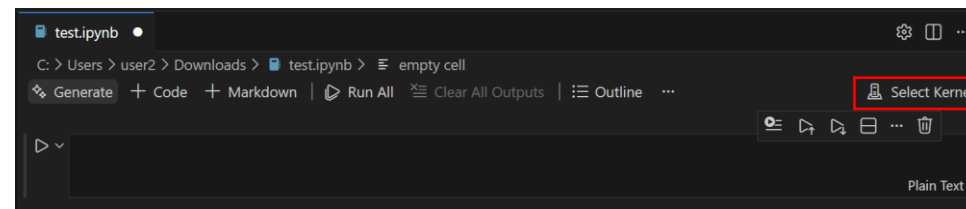
(1) python interpreter 선택

- .py 파일 대상
- Ctrl + Shift + P → Python : Select Interpreter
- 목록에서 conda 가상환경 선택



(2) Jupyter 커널 선택

- .ipynb 파일 대상
- .ipynb 파일을 연 뒤, 오른쪽 위 Select Kernel 클릭
- 목록에서 conda 가상환경 선택



- pip (python 패키지 설치) 관련
 - `python -m pip install -U pip`
 - pip 업그레이드
 - `python -m pip install <패키지 명> : 패키지 설치`
 - 예시) `python -m pip install numpy`
 - `python -m pip uninstall <패키지 명> : 패키지 삭제`
 - 예시) `python -m pip uninstall numpy`
 - `python -m pip install -r requirements.txt`
 - requirements.txt 기반으로 한 번에 패키지 설치

※ 가상환경에서는 `sudo pip` 사용 X → 가상환경 활성화 후 `python -m pip` 사용

0-5. 가상환경 만들기



■ 실습 가상환경 세팅

```
conda create -n bigdata python=3.10.9 pip -y  
conda activate bigdata
```

```
pip install \  
numpy==1.23.5 \  
pandas==1.5.3 \  
scikit-learn==1.2.1 \  
matplotlib==3.7.0 \  
seaborn==0.12.2 \  
xgboost==1.6.2 \  
lightgbm==3.3.3 \  
yellowbrick==1.4 \  
mlxtend==0.23.1 \  
ipykernel
```



23.3.1



3.10.9



1.23.5



1.5.3



1.2.1



3.7.0



0.12.2



0.23.1



1.6.2



3.3.3



1.4